ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIN HỌC 1

Bản biên soạn lại nội dung bài toán theo ảnh đề thi • Thời gian 180 phút • Tổng điểm 20

Bốn bài lập trình. Thí sinh đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả vào tệp .OUT theo tên được nêu ở mỗi bài.

Câu	Tên bài	Tệp dữ liệu / kết quả	Điểm
1	Tổng giai thừa	FACTORIAL.INP / FACTORIAL.OUT	6
2	Số thứ K	SOK.INP / SOK.OUT	6
3	An toàn	SAFE.INP / SAFE.OUT	5
4	Trọng số đường đi	PROPATH.INP / PROPATH.OUT	3

Câu 1 Tổng giai thừa 6 điểm

Cho n là một số nguyên dương. Ký hiệu $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ và $S = 1! + 2! + \dots + n!$. Hãy tính số dư của S khi chia cho 20240131.

Dữ liệu vào: FACTORIAL.INP gồm một dòng chứa n.

Kết quả: FACTORIAL.OUT gồm số dư cần tìm.

Dữ liệu vào	Kết quả
4	33

Vì 1! + 2! + 3! + 4! = 33.

Các nhóm điểm:

- 3,5 điểm: $n \le 18$.
- 1,5 điểm: $n \le 10^5$.
- 1 điểm: $n \le 10^{18}$.

Câu 2 Số thứ K 6 điểm

Cho dãy A có n số nguyên dương. Xếp theo thứ tự tăng dần tất cả các số nguyên dương không xuất hiện trong A, thu được một dãy mới. Với mỗi truy vấn k, hãy tìm phần tử ở vị trí k của dãy mới.

Dữ liệu vào: SOK.INP: dòng đầu gồm hai số nguyên dương n, t ($n, t \le 10^5$); dòng thứ hai gồm n số nguyên dương A_i ($1 \le A_i \le 10^{12}$); trong t dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi k của truy vấn thứ i ($1 \le k \le 10^{12}$).

Kết quả: SOK.OUT gồm t dòng; dòng thứ i là đáp án của truy vấn thứ i.

Ví dụ 1:

Dữ liệu vào	Kết quả

4 1 1 2 5 10 1	3

Ví dụ 2:

Dữ liệu vào	Kết quả
6 4 9 6 2 1 15 4 2 4 5 7	5 8 10 12

Các nhóm điểm:

- 3 điểm: $A_1 < A_2 < \ldots < A_n \le 10^6$; $t = 1$; $k = 1$.
- 1 điểm: $A_1 < A_2 < \ldots < A_n \le 10^{12}$; $t = 1$; $k \le 10^{12}$.
- 1 điểm: $t \le 10$; $k \le 10^{12}$; các A_i đôi một khác nhau.
- 0,5 điểm: $t \le 10$; $n \le 10^5$; $k \le 10^{12}$.
- 0,5 điểm: n, $t \le 10^5$; $k \le 10^{12}$.

Câu 3 An toàn 5 điểm

Một xâu được xem là mật khẩu an toàn khi có ít nhất 6 ký tự và đồng thời chứa chữ cái in hoa, chữ cái in thường và chữ số. Cho xâu S dài n, chỉ gồm ba loại ký tự trên. Đếm các cặp chỉ số (i, j), $1 \le i \le j \le n$, sao cho đoạn S[i..j] là mật khẩu an toàn.

Dữ liệu vào: SAFE.INP: dòng đầu chứa số nguyên dương n là độ dài xâu; dòng thứ hai chứa đúng n ký tự của S.

Kết quả: SAFE.OUT ghi số cặp chỉ số thỏa mãn.

Dữ liệu vào	Kết quả
8 Ba32f5gC	5

Năm đoạn thỏa mãn tương ứng với (1,6), (1,7), (1,8), (2,8) và (3,8).

Các nhóm điểm:

- 2 điểm: $n = 6$.
- 1 điểm: $n \le 100$.
- 1 điểm: $n \le 5000$.
- 1 điểm: $n \le 300000$.

Câu 4 Trọng số đường đi 3 điểm

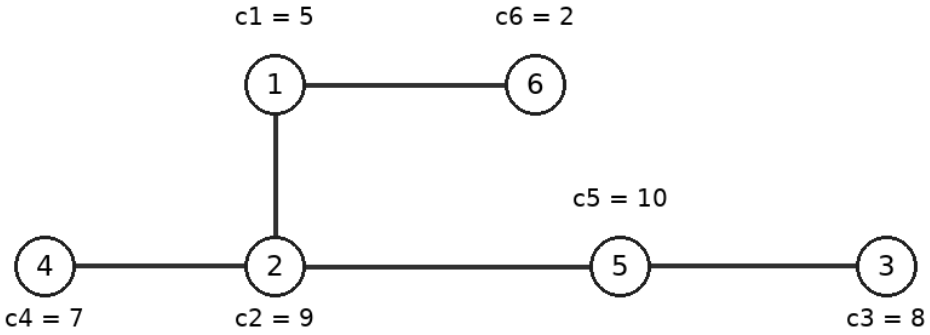
Cho một cây có n đỉnh; mỗi đỉnh i mang giá trị dương c_i. Gọi len(u,v) là số cạnh trên đường đi duy nhất nối u với v. Định nghĩa trọng số đường đi là $g(u,v) = len(u,v) \times \min(c_u, c_v)$. Tìm giá trị lớn nhất của g(u,v) trên các cặp đỉnh u, v.

Dữ liệu vào: PROPATH.INP: dòng đầu chứa n ($1 \le n \le 10^5$); dòng thứ hai chứa n số nguyên

dương c_i ($c_i \le 10^9$); mỗi dòng trong n−1 dòng tiếp theo chứa hai đỉnh u, v ($1 \le u, v \le n$) được nối bằng một cạnh.

Kết quả: PROPATH.OUT ghi trọng số lớn nhất.

Dữ liệu vào	Kết quả
6 5 9 8 7 10 2 1 2 1 6 2 5 3 5 2 4	21



Đường đi từ đỉnh 3 đến đỉnh 4 có 3 cạnh và $\min(c_3,c_4) = 7$, nên trọng số là 21.

Các nhóm điểm:

- 1 điểm: $u_i = i$, $v_i = i + 1$ với $1 \le i < n$; $n \le 100$.
- 0,5 điểm: $n \le 100$.
- 0,5 điểm: $n \le 4000$.
- 1 điểm: $n \le 10^5$.

HẾT